

Thème 2 — Niveau Facile

Exercice 1 — calculer la pulsation ω

On rappelle $\omega = 2\pi f = 2\pi/T$.

- Une onde a pour fréquence $f = 10 \text{ Hz}$. Calcule sa pulsation ω (valeur exacte en fonction de π , puis valeur approchée en rad s^{-1}).
- Une autre onde a pour période $T = 0,5 \text{ s}$. Calcule sa pulsation ω .

Exercice 2 — calculer le nombre d'onde k

On rappelle $k = 2\pi/\lambda$.

- Une onde a pour longueur d'onde $\lambda = 0,5 \text{ m}$. Calcule k .
- Une autre a $\lambda = 0,2 \text{ m}$. Calcule k .

Exercice 3 — lire les paramètres dans l'équation

Une onde est décrite (unités SI) par

$$y(x,t) = 0,05 \sin(10\pi t - 4\pi x).$$

- Donne l'amplitude A .
- Donne la pulsation ω et le nombre d'onde k .
- L'onde se propage-t-elle vers les x croissants ou décroissants ?

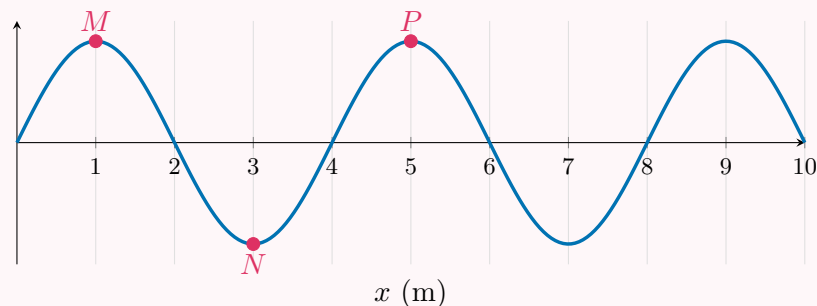
Exercice 4 — vitesse et accélération maximales d'un point

Un point d'une corde oscille avec l'amplitude $A = 0,02 \text{ m}$ et la pulsation $\omega = 50 \text{ rad s}^{-1}$.

- Calcule sa vitesse maximale $v_{\max} = A\omega$.
- Calcule son accélération maximale $a_{\max} = A\omega^2$.

Exercice 5 — concordance ou opposition de phase ?

La photo ci-dessous montre une onde de longueur d'onde $\lambda = 4 \text{ m}$. Trois points M , N , P sont repérés.



Pour chaque paire, dis si les points vibrent en **concordance** ou en **opposition** de phase (calcule d'abord la distance qui les sépare).

- M et P .
- M et N .